

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Vetores

Professor(a): Rosana

Assunto(s): Sistemas de Blocos

Data: Agosto - Setembro/2025

Série: 1ª

Nos exercícios a seguir, use $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1- Considere o bloco da figura, de massa $m = 10 \text{ kg}$, em repouso sobre uma superfície sem atrito. A partir de determinado instante, aplica-se sobre o bloco uma força constante de intensidade $F = 20 \text{ N}$.

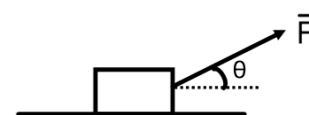


Determine as intensidades da:

- a) normal, em N;
- b) aceleração do bloco, em m/s^2 .

R: a) 100 N; b) 2 m/s^2

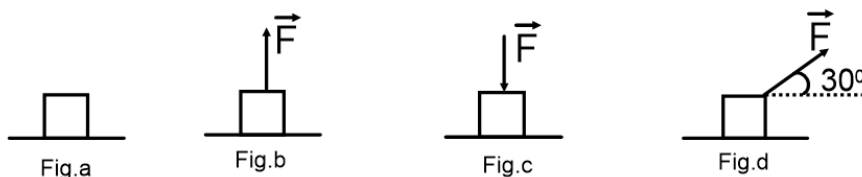
2- Considere o bloco da figura, de massa $m = 20 \text{ kg}$, em repouso sobre uma superfície sem atrito. A partir de determinado instante, aplica-se sobre o bloco uma força constante de intensidade $F = 100 \text{ N}$. Dados $\sin\theta = 0,6$ e $\cos\theta = 0,8$, determine, a partir do instante de aplicação da força:



- a) o módulo da normal exercida pela superfície sobre o bloco, em N;
- b) o módulo da aceleração do bloco, em m/s^2 .

R: a) 140 N; b) 4 m/s^2

3- Os blocos das figuras têm massa iguais a 10 kg cada um e estão apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Considere $F = 30 \text{ N}$.



Determine:

- a) as intensidades das normais em cada bloco, em N;
- b) a intensidade da aceleração do bloco da Fig. d, em m/s^2 .

R: a) $N_A = 100 \text{ N}$; $N_B = 70 \text{ N}$; $N_{AC} = 130 \text{ N}$; $N_D = 85 \text{ N}$

b) $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}^2$

4- Um bloco de 1,2 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal, através da aplicação de uma força $\vec{F}$, de módulo 10 N conforme indicado na figura. Dados: ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = 0,87$)

Determine:

- a) a intensidade da normal do bloco, em N;
- b) a intensidade da aceleração do bloco, em m/s^2 .

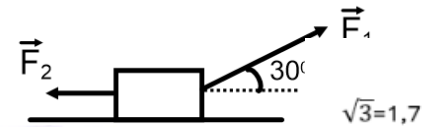


R: a) 17 N; b) 7,25 m/s^2

5-Na figura, o bloco tem massa 50 kg e $F_1 = 20$ N. Sabe-se que ele se movimenta para a direita com movimento acelerado com aceleração $0,1 \text{ m/s}^2$.

Determine as intensidades:

- a) da força F_2 , em N;
b) da normal sobre o bloco, em N.



R: a) 12 N; b) 490 N

6-Uma força horizontal de intensidade $F = 10$ N é aplicada no bloco A, de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B, de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito.

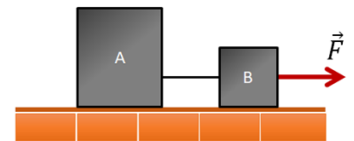
Determine:

- a) a aceleração do conjunto, em m/s^2 ;
b) a intensidade da força que um bloco exerce no outro, em N;
c) a intensidade da força resultante em A e em B, em N.



R: a) 1 m/s^2 ; b) 4 N; c) $F_{RA} = 6 \text{ N}$ e $F_{RB} = 4 \text{ N}$

7-Dois blocos de massas $m_A = 5$ kg e $m_B = 3$ kg estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. A força horizontal $\vec{F}$ tem intensidade constante igual a 4 N. Determine a tração no fio que liga os corpos, em N.

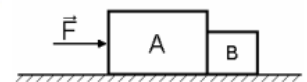


R: 2,5 N

8- (Uel) Os blocos A e B têm massas $m_A=5,0\text{kg}$ e $m_B=2,0\text{kg}$ e estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A a força horizontal, de módulo 21N.

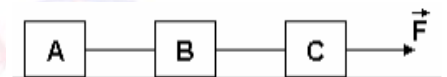
Determine:

- a) a intensidade da aceleração dos blocos, em m/s^2 ;
b) a intensidade da força de contato entre os blocos A e B, em N.



R: a) 3 m/s^2 ; b) 6,0 N

9- Três blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal cujo atrito com estes corpos é desprezível, puxados por uma força de intensidade 6,0N. A aceleração do sistema é de $0,60\text{m/s}^2$, e as massas de A e B são respectivamente 2,0kg e 5,0kg.



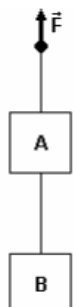
A massa do corpo C vale, em kg,

- a) 1,0 b) 3,0 c) 5,0 d) 6,0 e) 10

R: b

10- Os corpos A e B sobem acelerados, com aceleração de $2,0\text{m/s}^2$, por meio da força $\vec{F}$, conforme o esquema a seguir.

Sendo $m_A=4,0\text{kg}$, $m_B=3,0\text{kg}$, determine os módulos da força de tração na corda que une os corpos A e B e da força $\vec{F}$, ambas em N.

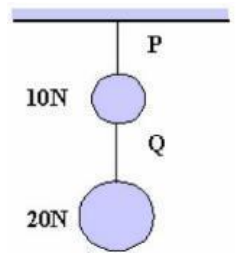


R: 36 N e 84 N

11-(Unesp) Dois corpos, de peso 10N e 20N, estão suspensos por dois fios, P e Q, de massas desprezíveis, da maneira mostrada na figura.

A intensidades (módulos) das forças que tensionam os fios P e Q são respectivamente, de

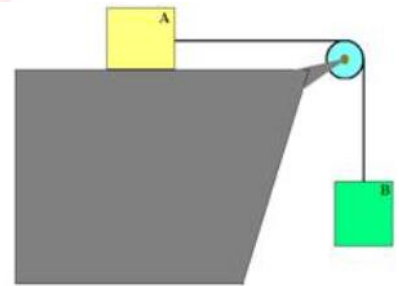
- a) 10 N e 20 N b) 10 N e 30 N c) 30 N e 10 N d) 30 N e 20 N e) 30 N e 30 N



R: d

12-Dois corpos A e B de massas $m_A=3\text{kg}$ e $m_B=1\text{kg}$ estão ligados por um fio flexível, como mostra a figura, a mover-se sob a ação da gravidade, sem atrito. Determine a aceleração do conjunto, em m/s^2 , e a intensidade da força de tração no fio, em N.

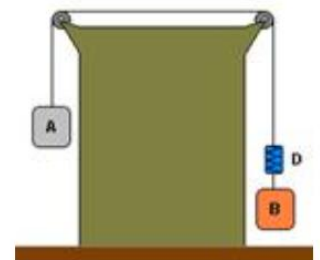
R: $2,5 \text{ m/s}^2$ e $7,5 \text{ N}$



13-(UERJ-RJ) Os corpos A e B, ligados ao dinamômetro D por fios inextensíveis, deslocam-se em movimento uniformemente acelerado. Observe a representação desse sistema, posicionado sobre a bancada de um laboratório.

A massa de A é igual a 10 kg e a indicação no dinamômetro é igual a 40 N.

Desprezando qualquer atrito e as massas das roldanas e dos fios, determine a massa de B, em kg.



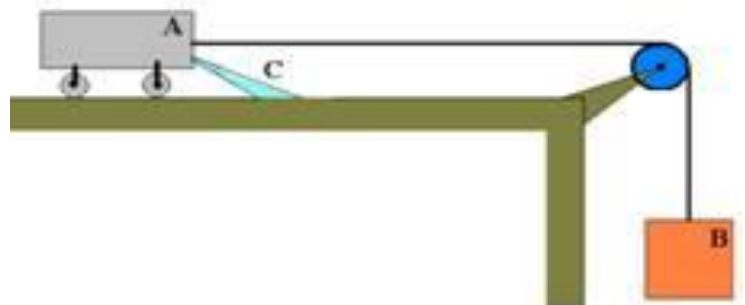
R: 2,5 kg

14- (FUVEST-SP) Um carrinho A de 20kg de massa é unido a um bloco B de 5kg por meio de um fio leve e inextensível, conforme a figura.

Inicialmente o sistema está em repouso, devido à presença do anteparo C que bloqueia o carrinho A.

a) Qual o valor da força que o anteparo C exerce sobre o carrinho A, em N?

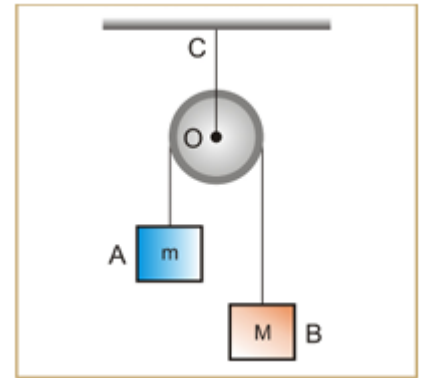
b) Retirando C, com que aceleração, em m/s^2 , o carrinho A se movimenta?



R: a) 50 N; b) 2 m/s^2

15- A figura abaixo mostra os blocos A e B com massas iguais a 8 kg e 12 kg, respectivamente, pendurados no sistema em que o fio e a polia são ideais. Esse sistema é conhecido como máquina de Atwood. Calcule:

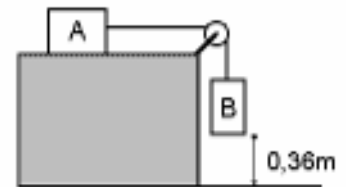
- a) a aceleração dos blocos, em m/s^2 ;
- b) a força de tração no fio, em N.



R: a) 2 m/s^2 ; b) 96 N

16- (Unirio) Um corpo A, de 10kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B, de 40kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36m, como mostra a figura. Determine:

- a) o módulo da tração na corda, em N;
- b) o mínimo intervalo de tempo, em s, necessário para que o corpo B chegue ao solo.



R: a) 80 N b) 0,3 s